Dany jest diagram klas:

Utworzyć klasę o nazwie Shape (jak pokazano na diagramie klas), która zawiera:

1. Dwa pola wystąpień color(tekst) i filled (pole logiczne
2. Dwa konstruktory: konstruktor bez argumentu, który inicjuje kolor na "zielony" i wypełnienie na wartość true, oraz konstruktor, który inicjuje kolor i wypełnia go podanymi wartościami.
3. Funkcja pobierająca i ustawiająca dla wszystkich zmiennych instancji. Zgodnie z konwencją, funkcja pobierająca dla zmiennej logicznej xxx nazywa się isXXX() (zamiast getXxx() dla wszystkich innych typów).

4. Metoda toString() zwracająca wartość "Kształt o kolorze xxx i wypełniony/niewypełniony".

Utwórz dwie podklasy Shape o nazwach Circle i Rectangle, jak pokazano na diagramie klas.
Klasa Circle zawiera:
1. Pole radius (double).
2. Trzykonstruktory, jak pokazano. Konstruktor bezargumentowy inicjuje promień na 1,0.
3. Metody pobierającą i ustawiającą dla pola radius.
4. Metody getArea() i getPerimeter().
5. Przesłonić odziedziczoną metodę toString() w celu zwrócenia wartości "A Circle with radius=xxx, która jest podklasą yyy", gdzie yyy jest wynikiem metody toString() z nadklasy.

Klasa Rectangle zawiera:
1. Dwa pola width (double) i length (double).
2. Trzy konstruktory jak pokazano. Konstruktor bezargumentowy inicjuje szerokość i długość na 1,0.
3. Funkcje pobierającą i ustawiającą dla wszystkich pól instancji.
4. Metody getArea() i getPerimeter().
5. Przesłoń odziedziczoną metodę toString() w celu zwrócenia wartości "A Rectangle with width=xxx i length=zzz, która jest podklasą yyy", gdzie yyy jest wynikiem metody toString() z nadklasy.

Utwórz klasę o nazwie Square jako podklasę klasy Rectangle.
Square nie ma pól instancji, ale dziedziczy pola width i length ze swojej nadklasy Rectangle.
1. Napisać odpowiednie konstruktory (jak pokazano na diagramie klas).
2. Przesłonić metodę toString() w celu zwrócenia wartości "A Square with side=xxx, która jest podklasą yyy", gdzie yyy jest wynikiem metody toString() z nadklasy.
3. Zastąp metody setLength() i setWidth(), aby zmienić zarówno szerokość, jak i długość, tak aby zachować geometrię kwadratu.